命令行购物车 · 设计说明

BTH012 / Assignment 1 / Part A | 测试规范与程序设计

1. 目标与适用范围

我计划用 JavaScript 和 Node.js 编写一个单用户命令行购物车。用户可以查看商品、添加商品、修改数量、删除商品、清空购物车和结账。使用课程模板中的 ES 模块与 Vitest，不引入数据库或网页框架。

按完整题目设计：商品和购物车均使用数组；readline 接收 ID 与数量；成功结账扣库存并退出，其他操作后返回商品选择。假设：人民币计价、价格最多两位小数、重复添加合并、无附加费用，仅保存内存数据。只使用原模板已有包。

2. 测试规范（只写测试意图，不包含设置或断言）

测试文件：test/cart.test.js（业务逻辑）和
test/cli.test.js（输入解析及启动流程）。每个业务测试使用独立购物车；固定商品数据便于手工推导预期结果。

describe: createCart / 商品与初始状态

it: 新车为空；验证商品五个字段；复制目录；拒绝描述缺失、非法单价、库存和重复编号。

describe: addToCart / 添加商品

it: 添加 productId、quantity、totalPrice；重复添加合并并更新小计；拒绝超库存、缺货、未知编号及非法数量，失败不改变状态。

describe: updateQuantity / 修改数量

it: 目标数量替换原数量；减少数量释放可添加额度；拒绝超库存、非法数量或车中不存在的商品。

describe: removeFromCart、clearCart / 删除与清空

it: 删除指定商品并保留其他行；删除不存在的行报错；清空不扣库存；重复清空安全。

describe: getCartSummary / 金额

it: 验证小计、总价和总件数；用整数分计算小数价格；空车总价为零；返回快照；拒绝总金额溢出。

describe: checkout / 结账

it: 返回收据、扣库存并清空；空车不能结账；结账后使用新库存；任一商品库存不足时整单不修改。

describe: 命令解析与终端

it: 严格校验参数；覆盖帮助、空行与错误；每次操作后重显商品；空车结账错误后可继续；成功结账或退出后停止；真实入口可运行。

程序结构与实现理由

3. 数据结构与文件职责

商品为 { id, name, description, price, quantityAvailable }；购物车项为 { productId, quantity, totalPrice }。price 是元单价，totalPrice 是元小计。会话对象的 products 与 items 分别为商品数组和购物车数组，便于隔离测试。

src/products.js 保存演示目录；src/cart.js 负责业务逻辑；src/cli.js 解析命令与显示结果；src/index.js 启动交互。测试导入业务模块，不导入会启动终端的入口。

4. 函数计划（修改函数无返回值时为 undefined）

函数 / 参数	返回数据	职责
createCart(products=默认目录)	{products, items}	复制目录，创建空的购物车数组。
listProducts(cart)	商品数组	提供尚未售出库存与可添加数量。
addToCart(cart, productId, quantity)	undefined	检查累计库存，添加或合并并更新小计。
updateQuantity(cart, productId, quantity)	undefined	修改目标数量并更新 totalPrice。
removeFromCart(cart, productId)	undefined	删除指定商品的整行。
clearCart(cart)	undefined	清空商品行，不扣库存。
getCartSummary(cart)	{items, totalQuantity, totalCents}	计算快照；每行包含单价与小计。
checkout(cart)	结账前的摘要 / 收据	检查整单、扣库存、清空购物车。
executeCommand(cart, line)	{message, exit}	校验命令参数，调用业务函数。
formatMoney(cents)	字符串	以两位小数显示金额。
toCents(price)	整数分	检查元金额并转换，避免小数累加。
runCli({input, output}={})	Promise<void>	循环读取输入、显示错误并关闭资源。

5. 规则、错误处理与取舍

元金额先转换为整数分计算，再保存元小计；totalPrice 在添加和修改时同步更新。add 是增加量，set 是目标值，均为正安全整数。可添加量 = quantityAvailable - 本车数量；库存仅在结账时扣。

业务函数先校验再修改；结账先检查所有商品，再统一扣库存。输入错误后重显商品；成功结账、exit 或输入结束时关闭读取器。商品和摘要返回副本，减少意外共享。

局限：重启会恢复初始库存，不处理多人抢购或真实支付。后续可添加存储和更明确的订单模型；本次优先保证基础逻辑清楚、便于解释和测试。